

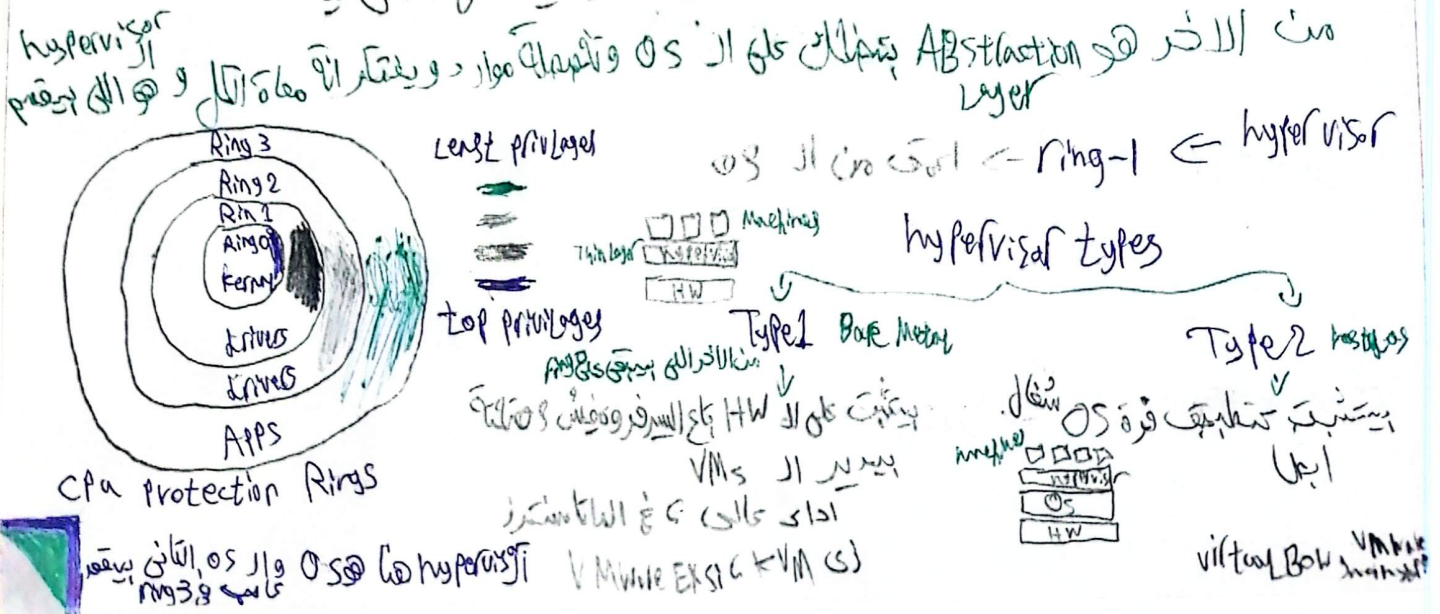
IPMI $\Rightarrow$ Manage servers Remotely

Virtualization

Divide resources into multiple of resources

- Server
 - Storage
 - OS
 - Network $\rightarrow$ VLANs
 - Network function utilization
- المسألة كانت انك كان عندك سيرفر قوي والابنات فيه كانت غير 20:15%
وظبطها مكلف ان تطلب سيرفر تلك تطبيق وفي خطر وظيفت التطبيق
على سيرفر واحد $\leftarrow$ لو واحد اخذت الباقي فيصبح معطل
- ال Virtualization هو يعني

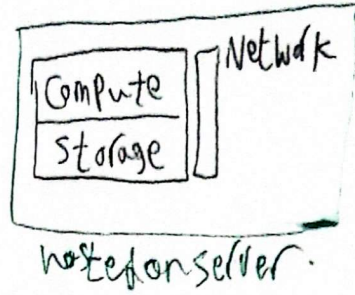
بدل ما اد APP يتكلم ال HW مباشر بنكنا طبقة بينهم اسمها Hypervisor
بيكاد ريسورسيز الجهاز و بيصير طبقات ايقسم على شكل موارد و هوية
و بيدي لكل OS Guest احسن انشاء على الهاردوير كامل فليصير



Cloud Essentials

→ 1- Servers crash course:

3 core services Apps wants ⇒



the one and only hold down

→ SPF "single point of failure" →

الكمبيوترات التي لو وقع هو وقع النظام كله

fault domain: Disks

high Availability →

قدرة النظام ان يعمل متى ما كان لفترة طويلة من طوي

↓
less Downtime

→ Redundancy استخدام الازدواج
تكرار الموارد في وجود failover نظام

Fault Tolerance

→ قدرة النظام ان يعمل متى ما كان اي انقطاع في واحد من
في مكونات

→ Active-Active تكرار كامل للعمليات في انظمة تعمل بالتوازي

Cluster → تطبيق على HA و FT Nodes
مجموعة من السيرفرات مترابطة و انما واحد

بمجرد heartbeat لم يتواصل كل ثانية مثلا ولو لم يحصل بيتي هو down

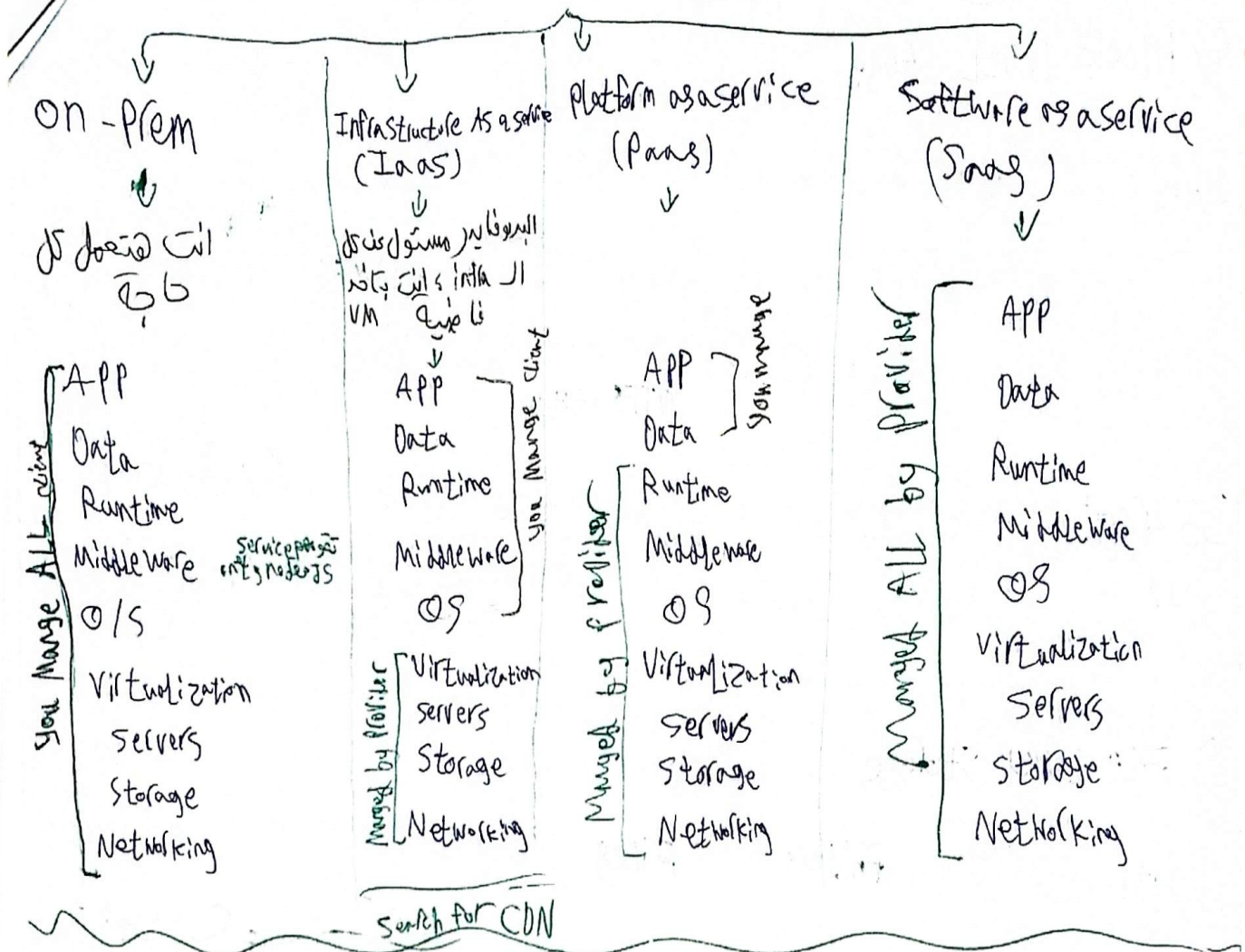
Active-Passive

Active-Active

سيرفر واحد Active و
الباقى Passive في وضع الانتظار

كل سغال وكل بيتي يتقبل طلبات
ولو وقع واحد يستلمك الترافيق

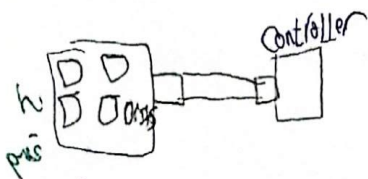
Cloud Service Models



Storage

External Storage :

1) Direct Attached Storage (DAS)



هذه هي الذاكرة المباشرة التي تتصل بالذاكرة المباشرة

2) Network Attached Storage (NAS)

Standalone storage device

connected to a network or wifi ethernet can access it multiple user and devices

File Level

3) Storage Area Network (SAN)

Block Level

Storage Types : → OS بینام الداتا ویومها ازای ؟

1) Block Level Storage

قريب، لا ram storage. Storage Volume بتقسم لا جزای صغيرة متساوية السواء Blocks
كل بلوك حدة Address معيز لك مجموعت ای Metadata موضع متساوية
ال OS بياد ال Blocks و يوصلها Format لسان يلا عليها ال Filesystem بآية
NTFS و EXT4

بستخدمة ايه ؟ → ای حاجة متساوية I/O سريع وتعديل متساوية لا جزای DB of Post Volume مخيرة
الحيوب → غالباً مرتبة ب Server واحد مينفعش يتعمله State اين 2 في نفس الوقت VM

2) File Level Storage

زي التي عندك الداتا بتتوزن في شكل Files و Folders وال OS بيبيع Path لسان يلا
مميزات → سهل
لا يحتم ال Share بين user في نفس الوقت زي ال NAS
الحيوب → لما الملفات كتيرة تتجمع ال Paths هياد وقت اطول Latency

3) Object Level Storage

Flat namespace
الداتا كلها بتتوزن في مساحة واحدة Bucket اسوها Bucket كل ملف يعتبر Object
بستعملها مع Drive لا بتعامل معاه ب REST API
تسرجع ال Object عن طريق ال ID من غير سيرب طول
لا يحتم التعديل البرش
→ Data
→ Metadata معلومات
→ unique ID